



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	CUARTA PRACTICA	SEM. ACADE	2024 - I
CURSO:	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN:	Todas
PROFESORA:	CARMEN MONZÓN	DURACIÓN:	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. Industrial; Sistemas	CICLO:	II
	; Civil.		

1. Sean $S = \{t^2 + t + 1, t^2 + 2t + 3, t^2 + 1\}$ y $T = \{t + 1, t^2, t^2 + 1\}$ bases para P_2 .
y $W = 2t^2 - 6$ (4.0 pts)

- Determine el vector de coordenadas de W , respecto de la base S .
- Determine la matriz de transición de la base T en la base S .

2. Halle una base y la nulidad del espacio solución del sistema homogéneo. (4.0 pts)

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 2x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Sea $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ donde $v_1 = (1, 1, 0, -1)$ $v_2 = (0, 1, 2, 1)$ $v_3 = (1, 0, 1, -1)$ $v_4 = (1, 1, -6, -3)$ y $v_5 = (-1, -5, 1, 0)$. Determine una base y la dimensión, para el subespacio de R^4 donde $W = \text{gen}S$. (4.0 pts)

4. Verifique si estos vectores $v = (3, 2, 2)$ $u = (-1, 2, 1)$ y $w = (0, 1, 0)$ forman una base para R^3 . (4.0 pts)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Calcule el rango de la siguiente Matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (4.0 pts)

La Molina, 31 de mayo de 2024.